

手语学习互动游戏

ASL Gesture Recognition Learning Game

视觉感知课程项目

2025年 · 计算机科学系

一、项目概述

本项目旨在开发一款基于计算机视觉技术的手语学习互动小游戏，利用普通笔记本电脑的摄像头，实时识别用户的手势动作，判断其是否正确比出了对应的美国手语（ASL）字母，从而帮助用户以趣味化的方式学习和练习手语。

核心理念

让用户坐在电脑前，通过摄像头对准自己的手，就可以像玩游戏一样学习手语——比对了字母显示✓，比错了显示✗，即时反馈，寓教于乐。

二、背景与意义

手语是听障人士最重要的交流方式之一，但由于缺乏便捷的学习工具，大多数健听人对手语知之甚少。传统的手语学习方式依赖课堂教学或视频模仿，缺乏即时互动反馈，学习效率较低。

本项目将计算机视觉技术与教育游戏化设计相结合，为手语初学者提供一个随时可用、门槛极低的练习平台，具有以下意义：

- 降低手语学习门槛，让更多人了解和使用手语
- 提供即时视觉反馈，提高学习效率和趣味性

- 展示计算机视觉技术在教育领域的实际应用价值

三、主要功能介绍

3.1 学习模式

屏幕上依次展示 A-Z 的手语字母图示，用户对照图示比出手势，系统实时通过摄像头判断是否正确，给出即时提示。适合初学者按顺序逐步学习每个字母。

3.2 测试模式

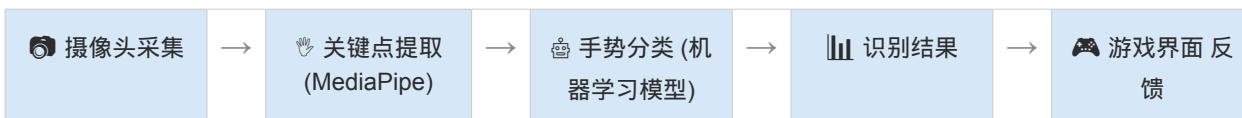
系统随机出题，在屏幕上显示一个字母，用户在限定时间内比出对应手势。根据答题正确率自动计分，支持排名记录，增加挑战感和成就感。

3.3 实时识别展示

打开摄像头后，系统持续识别当前手势并在画面上实时显示对应的字母，可用于自由练习或演示场景。

四、技术方案简介

整个系统的工作流程如下：



系统采用 MediaPipe 开源框架提取手部的 21 个关键点坐标，再将这些坐标数据送入机器学习分类模型，实现对手语字母的识别。整个过程在普通笔记本上实时运行，无需联网，无需 GPU。

五、项目范围与限制

本项目聚焦于美国手语（ASL）的静态字母手势识别，具体范围如下：

项目属性	说明
识别目标	ASL 26 个英文字母的静态手势（J、Z 等动态手势暂不包含）
运行环境	普通笔记本电脑，内置摄像头即可，无需 GPU 或特殊硬件
数据来源	使用 Kaggle 公开的 ASL Alphabet 数据集，无需自行采集
开发语言	Python，结合 OpenCV、MediaPipe 等开源库
用户群体	手语初学者、对手语感兴趣的普通用户

六、团队分工

团队成员	负责模块
成员 A	模型训练与手势识别模块：负责数据处理、模型训练、识别逻辑开发
成员 B	游戏界面与交互逻辑：负责界面设计、游戏模式实现、用户体验优化
共同负责	系统集成测试、项目文档撰写、演示 Demo 准备

七、预期成果

- 一个可实时运行的手语学习小游戏程序
- 支持学习模式与测试模式两种核心功能
- 识别准确率达到 90% 以上（静态字母）
- 完整的项目源代码与使用说明文档
- 课程展示用的 Demo 演示视频

项目亮点

技术实现门槛适中，适合课程项目周期；Demo 展示效果直观生动，摄像头一开即可看到手势被实时识别；有实际的教育应用价值，兼具技术性与社会意义。